

Attack on ECC (Elliptic Curve Cryptography) adalah kategori soal kriptografi CTF yang memanfaatkan implementasi ECC yang salah, parameter kurva yang lemah, atau kondisi matematis tertentu yang membuat masalah logaritma diskrit pada kurva eliptik menjadi mudah.

Salah satu contoh klasik yang sering muncul di CTF tingkat menengah hingga sulit adalah **Smart's Attack**.

1. Apa itu Smart's Attack?

Smart's Attack (Nigel Smart, 1999) merupakan serangan terhadap ECDLP (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem) pada kurva tertentu yang disebut:

Anomalous Curve

yaitu kurva yang memenuhi:

$$\#E(\mathbb{F}_p)=p$$

Artinya jumlah titik pada kurva sama dengan ukuran field.

Pada kondisi normal:

- ECDLP sulit
- Kompleksitas sekitar $\sqrt{n}$

Namun pada anomalous curve:

- ECDLP dapat direduksi ke operasi aritmatika biasa
 - Kompleksitas menjadi polinomial
 - Private key bisa dihitung sangat cepat
-

2. Gambaran Masalah ECC

Misalkan:

- G = generator point
- d = private key
- Q = public key

Hubungan:

$$Q=dG$$

Tugas penyerang:

Menemukan d .

Biasanya sangat sulit.

Pada anomalous curve, Smart menemukan cara mengubah masalah ini menjadi perhitungan linear.

3. Kondisi Agar Smart's Attack Bisa Dilakukan

Harus memenuhi:

1. Kurva didefinisikan di F_p
2. Jumlah titik:

$$\#E(F_p)=p$$

3. Public key diketahui
4. Generator diketahui

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, serangan tidak berlaku.

4. Contoh Soal CTF Jeopardy

Misalkan challenge memberikan:

```
from sage.all import *
```

$$p = 1019$$

$$E = \text{EllipticCurve}(\text{GF}(p), [2,3])$$

$$G = E(5, 402)$$

$$d = 123$$

$$Q = d * G$$

```
print("p =", p)
```

```
print("G =", G)
```

```
print("Q =", Q)
```

Output:

$$p = 1019$$

$$G = (5 : 402 : 1)$$

$Q = (632 : 811 : 1)$

Flag:

$FLAG\{d\}$

Tujuan:

Cari d.

5. Langkah Analisis

Pertama cek order kurva.

Di Sage:

`E.order()`

Misalnya hasil:

1019

Karena:

$order = p$

maka:

$\#E(F_p) = p$

Kurva anomalous.

Smart's Attack dapat digunakan.

6. Penyelesaian dengan Sage

Implementasi sederhana:

```
from sage.all import *
```

```
p = 1019
```

```
E = EllipticCurve(GF(p), [2,3])
```

```
G = E(5,402)
```

```
Q = E(632,811)
```

```
d = G.discrete_log(Q)
```

```
print(d)
```

Output:

```
123
```

Flag:

```
FLAG{123}
```

7. Versi CTF yang Lebih Realistis

Pembuat soal biasanya menyembunyikan private key:

```
flag = b"FLAG{SMART_ATTACK}"
```

```
d = bytes_to_long(flag)
```

```
Q = d * G
```

Diberikan:

p

a

b

G

Q

Peserta harus:

1. Menghitung order kurva
 2. Menyadari order = p
 3. Mengenali anomalous curve
 4. Menjalankan Smart's Attack
 5. Mendapatkan d
 6. Mengubah ke bytes
-

8. Kenapa Ini Menarik di CTF?

Banyak peserta mencoba:

`discrete_log()`

langsung.

Jika parameter besar:

256 bit

384 bit

521 bit

ECDLP normal tidak mungkin dipecahkan.

Namun petunjuk tersembunyi adalah:

`E.order() == p`

Begitu peserta mengenali anomalous curve, challenge menjadi mudah.

9. Ciri-Ciri Soal Smart's Attack

Saat melihat challenge ECC:

Periksa:

`E.order()`

Jika:

`order == p`

atau

$\#E(F_p)=p$

maka langsung curiga Smart's Attack.

Ini adalah "red flag" utama dalam challenge ECC.

10. Contoh Challenge Hard

Pembuat soal dapat memberikan:

$p = 256\text{-bit prime}$

$a = \dots$

$b = \dots$

$G = (...)$

$Q = (...)$

Tanpa menyebut order.

Tugas peserta:

$E = \text{EllipticCurve}(\text{GF}(p), [a,b])$

`print(E.order())`

Jika hasilnya:

`order = p`

maka challenge sebenarnya bukan ECDLP biasa, tetapi challenge identifikasi **Smart's Attack pada anomalous curve**.

Dalam CTF Jeopardy, inti dari soal Smart's Attack biasanya bukan menjalankan tool otomatis, melainkan **mengenalinya bahwa kurva yang diberikan adalah anomalous curve ($\#E(\mathbb{F}_p)=p$)** sehingga masalah logaritma diskrit yang seharusnya sulit menjadi dapat diselesaikan secara efisien.